VASC

Team: MathsDosentWork

Vehicle Autonomous Safety Controller

Dokumentacja Techniczna Systemu AEB/ADAS

Zadanie eliminacyjne RCDC 2026 — Kategoria VASC
Implementacja w środowisku MATLAB R2024 / Simulink
Kwiecień 2026

Michał Domański

Phillip Rzeszótko

Eryk Pawełek

Hubert Miklas

"Perfection is achieved not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away."

— Antoine de Saint-Exupéry, Wind, Sand and Stars (1939)

Spis treści

Spis treści 2
1. Wprowadzenie — dlaczego AEB to kwestia życia i śmierci 3
1.1. Spełnienie wymagań konkursowych 3
2. Architektura systemu — wielopoziomowa obrona przed kolizją 4
2.1. Top-level: od czujnika do hamulca 4
2.2. Modularność — dlaczego podzielono system na cztery podsystemy 4
3. Filtracja sygnału radarowego — walka z szumem w środowisku rzeczywistym 5
3.1. Filtr radaru pierwszego rzędu (radar_filter) 5
3.2. Filtr średnioruchomej (Moving Average) wewnątrz algorytmu 5
4. Obliczenia TTC — dynamiczny próg zamiast stałej wartości 6
4.1. Obliczanie wskaźnika TTC 6
4.2. Dynamiczny próg TTC — przełomowa decyzja projektowa 6
5. Moduł distF_calc — przestrzenna weryfikacja bezpieczeństwa 7
5.1. Zasada działania — równanie predyktywne 7
5.2. Dlaczego samo TTC nie wystarcza 7
6. Podsystem AEB — fuzja logiki rozmytej i klasycznej 8
6.1. Warstwa 1: Sterownik rozmyty Fuzzy Logic Controller 8
6.2. Sterownik rozmyty Sugeno — uzasadnienie wyboru 8
6.3. Funkcje przynależności wejść i baza reguł 8
6.4. Proces strojenia FLC — trzy iteracje do optymalnego wyniku 9
6.5. Warstwa 2: Blok MATLAB Function — logika AED 9
6.6. Przełącznik if/else z blokami Merge — finalny arbiter 10
6.7.Diagram stanow systemu (FSM) 10
7. Parametry konfiguracyjne systemu 13
8. Wizualizacja i weryfikacja wyników 14
8.1. Okno 1: Cztery wykresy diagnostyczne (subplot 2x2) 14
8.2. Okno 2: Wykres porównawczy — kluczowe rozszerzenie 14
9. Podsumowanie — co system VASC wnosi do bezpieczeństwa drogowego 15
10. Kierunki rozwoju - warunki atmosferyczne i komfort jazdy 16
10.1. Adaptacja do waunków nawierzchni - wspólczynnik tarcia μ 16
10.2. Ryzyko aquaplaningu — szczególny przypadek mokrej drogi 16
10.3. Komfort jazdy – tryb „limuzyny" (smooth stop) 17
10.4 Podsumowanie kierunków rozszerzenia 18

1. Wprowadzenie — dlaczego AEB to kwestia życia i śmierci

Według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Drogowego (ERSO), ponad 90% kolizji tylnych na drogach ekspresowych jest wynikiem opóźnionej reakcji kierowcy. Ludzki czas reakcji wynosi średnio 1,5–2,5 sekundy — przy prędkości 100 km/h pojazd pokonuje w tym czasie aż 70 metrów bez żadnej interwencji.

System VASC odpowiada na to wyzwanie realnym, działającym prototypem algorytmu AEB zaimplementowanym w środowisku MATLAB/Simulink. Projekt stanowi pełnowartościową demonstrację technik stosowanych przez wiodących producentów pojazdów, gdzie podobne algorytmy funkcjonują jako standardowe wyposażenie kwalifikowane przez unijne rozporządzenie ECE R152 (obowiązkowe AEB od 2022 roku).

> *Kluczowa innowacja projektu: zamiast prostego przełącznika „hamuj / nie hamuj", system VASC implementuje płynną regulację siły hamowania poprzez sterownik rozmyty, dynamiczny próg TTC zależny od aktualnej prędkości oraz niezależną weryfikację przez obliczenie rzeczywistej drogi hamowania. To trzy niezależne linie obrony przed kolizją.*

1.1. Spełnienie wymagań konkursowych

System poprawnie obsługuje wszystkie wymagane sygnały oraz wyraźnie wykracza poza minimum. Poniżej zestawienie wejść i wyjść:

Sygnał	Typ	Opis funkcjonalny
v_lead	Wejście	Prędkość pojazdu poprzedzającego [m/s]
v_ego	Wejście	Aktualna prędkość pojazdu z systemem AEB [m/s]
distance	Wejście	Odległość do pojazdu poprzedzającego z radaru [m]
object_detected	Wejście	Potwierdzenie obecności obiektu na tym samym pasie [boolean]
warning	Wyjście	Aktywacja ostrzegawczego sygnału FCW (kontrolka) [boolean]
emergency_braking	Wyjście	Inicjacja hamowania awaryjnego — max. opóźnienie 8 m/s² [boolean] !! The type changed to [double] for smooth breaking
TTC	Wyjście	Time To Collision — czas do kolizji [s]
distF	Dodatkowe	Przewidywana luka po wyhamowaniu (potwierdzenie bezpieczeństwa) [m]

2. Architektura systemu — wielopoziomowa obrona przed kolizją

Projektując system bezpieczeństwa krytycznego dla życia, kluczową zasadą inżynierską jest Defense in Depth (wielopoziomowa obrona). żaden pojedynczy algorytm nie powinien być jedyną barierą przed katastrofą — każdy poziom systemu VASC stanowi niezależną warstwę weryfikacji.

2.1. Top-level: od czujnika do hamulca

Na najwyższym poziomie model ADAS_System realizuje kompletny łańcuch sygnałowy od surowego odczytu radaru aż po fizyczne sterowanie układem hamulcowym:

1. Generowanie sygnałów wejściowych: prędkość pojazdu ego pochodzi z integratora (blok 1/s) sprzężonego z wyjściem hamowania — to zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego, modelująca rzeczywistą dynamikę pojazdu.
2. Filtracja radaru: surowy sygnał dystansu przechodzi przez blok radar_filter przed podaniem do algorytmu.
3. Detekcja obiektu: porównanie dystansu z progiem 150 m (zasiegiem radaru) generuje sygnał valid_detection — system nigdy nie działa na sygnałach poza zasięgiem.
4. Przetwarzanie decyzyjne: podsystem „Tutaj_zbudujcie_swoj_algorytm” realizuje całą logikę AEB/AED.
5. Aktuacja fizyczna: sygnał emergency_braking przez wzmacniacz (-K) i integrator (1/s) z saturatorem wyznacza rzeczywistą prędkość pojazdu — pełne sprzężenie zwrotne. Prędkość v_ego nie może być ujemna przez hamowanie.

> *Zastosowanie rzeczywiste: dokładnie ten sam schemat (czujnik → filtr → algorytm → aktuator) występuje w seryjnych systemach AEB. Blok integratora z saturatorem modeluje realistyczne ograniczenia fizyczne pojazdu (pojazd nie może jedzić z ujemną prędkością).*

2.2. Modularność — dlaczego podzielono system na cztery podsystemy

Wnętrze głównego algorytmu składa się z czterech wyraźnie oddzielonych modułów: Moving Average (filtracja), TTC_calc (obliczenia kinematyczne), distF_calc (weryfikacja przestrzenna) i AEB (logika decyzyjna). Ten podział jest świadomą decyzją inżynierską, a nie przypadkową organizacją kodu.

- Testowalność: każdy moduł można testować niezależnie z określonymi wejściami testowymi, co jest wymogiem standardów ISO 26262 (bezpieczeństwo funkcjonalne pojazdów).
- Utrzymywalność: zmiana algorytmu obliczania TTC nie wymaga dotknięcia logiki AEB. W produkcyjnym systemie samochodowym to różnica między tygodniową a roczną aktualizacją oprogramowania.
- Czytelność: inżynier analizujący model po roku rozumie jego strukturę w kilka minut dzięki jasnej hierarchii.

3. Filtracja sygnału radarowego — walka z szumem w środowisku rzeczywistym

Rzeczywiste radary samochodowe pracują w skrajnie trudnych warunkach: wibracje podwozia, zakłócenia elektromagnetyczne, odbicia od asfaltu, opady śniegu lub deszczu. Surowy sygnał dystansu bez filtracji zawiera impulsy i skoki wartości, które prowadziłyby do fałszywych aktywacji hamowania lub niestabilności sterownika rozmytego. System VASC stosuje dwa komplementarne podejścia filtracji.

3.1. Filtr radaru pierwszego rzędu (radar_filter)

Na poziomie top-level, przed podaniem sygnału do głównego algorytmu, stosowany jest filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu (równoważnik filtru RC):

```
tau_radar = 0.02 s    (stała czasowa)
f_cut = 1/(2π · tau_radar) ≈ 7.96 Hz
fs = 100 Hz           (częstotliwość próbkowania)
```

Stała czasowa 0,02 s oznacza, że filtr reaguje na zmiany dystansu z opóźnieniem około 20 ms — niezauważalnym przy typowych prędkościach względnych pojazdów, ale skutecznie eliminującym skoki na poziomie milisekund.

> *Zastosowanie rzeczywiste: dokładnie ta technika (filtr RC / eksponencjalny filtr wygładzający) jest stosowana w procesorach sygnałowych radarów 77 GHz takich jak TI AWR1843 czy Continental ARS510. Wartość tau_radar 0,02 s jest właściwą dla typowych radarów automotive.*

3.2. Filtr średnioruchomej (Moving Average) wewnątrz algorytmu

Drugi poziom filtracji zastosowany jest już wewnątrz głównego podsystemu — blok Moving Average na sygnał dystansu przed podaniem go do obliczeń TTC i sterownika rozmytego. Filtr średniej ruchomej ma tę zaletę, że przy właściwie dobranym oknie czasowym eliminuje szumy impulsowe (tzw. spikes) bez wprowadzania dużego opóźnienia fazowego.

Dwa filtry razem tworzą kaskadę, która **najpierw** usuwa szum wysokoczęstotliwośćowy (radar_filter), a **następnie** eliminuje pozostałe impulsy (Moving Average). To podejście jest równoznaczne z implementacją filtru pasmowoprzepustowego bez konieczności stosowania złożonych filtrów cyfrowych wyższego rzędu.

4. Obliczenia TTC — dynamiczny próg zamiast stałej wartości

Moduł TTC_calc jest sercem systemu decyzyjnego i zawiera jedną z najbardziej znaczących decyzji inżynierskich całego projektu: odejście od stałego progu TTC na rzecz wartości dynamicznej, zależnej od aktualnej prędkości pojazdu.

4.1. Obliczanie wskaźnika TTC

Czas do kolizji jest obliczany na podstawie prostego modelu kinematycznego przy założeniu stałych prędkości:

```
TTC = distance / (v_ego - v_lead)
```

4.2. Dynamiczny próg TTC — przełomowa decyzja projektowa

Najprostszą implementacją byłoby porównanie TTC ze stałą wartością (np. 3 sekundy). Taki sposób jest równocześnie zbyt agresywny przy małych prędkościach i niewystarczający przy dużych. Zespół zdecydował się na obliczanie dynamicznego progu:

```
TTC_threshold = v_ego / max_deceleration + minimal_breaking_time_buffer
TTC_threshold = v_ego / 8 + 3
```

Gdzie składowe mają fizyczne uzasadnienie:

- v_ego / max_deceleration: czas potrzebny do wyhamowania do zera z bieżącej prędkości przy maksymalnym opóźnieniu 8 m/s² — to absolutne minimum fizyczne.
- minimal_breaking_time_buffer = 3 s: dodatkowy bufor na opóźnienie układu hamulcowego, czas reakcji systemu oraz margines bezpieczeństwa.

Adaptacyjny

v_ego [m/s]	v_ego [km/h]	Czas wyhamowania [s]	TTC_threshold [s]
10	36 km/h	1,25 s	4,25 s
20	72 km/h	2,50 s	5,50 s
30	108 km/h	3,75 s	6,75 s
40	144 km/h	5,00 s	8,00 s

> *Zastosowanie rzeczywiste: dynamiczny próg TTC oparty na kinetyce hamowania jest zalecanym podejściem przez ISO 15623 (Forward Vehicle Collision Warning) i stosowany w systemach AEB firm Bosch (iPB), Continental i Autoliv. Stały próg jest wymieniony w dokumentach ISO jako antyprzyład ze względu na nieodpowiednie zachowanie w pełnym zakresie prędkości.*

5. Moduł distF_calc — przestrzenna weryfikacja bezpieczeństwa

TTC opisuje czas, ale nie dostarcza bezpośrednio informacji o tym, ile miejsca pozostanie po zatrzymaniu się pojazdu ego. Moduł distF_calc oblicza oczekiwaną lukę po pełnym wyhamowaniu, co stanowi drugi, niezależny wskaźnik bezpieczeństwa.

5.1. Zasada działania — równanie predyktywne

Moduł zawiera dwa podsystemy całkujące: S_ego i S_lead. Każdy z nich oblicza drogę przejechaną przez odpowiedni pojazd poprzez całkowanie prędkości w czasie:

$$S_{ego} = \int_{t_1}^{t_2} v_{ego}(t)dt \qquad \text{(droga pojazdu ego)}$$

$$S_{lead} = \int_{t_1}^{t_2} v_{lead}(t)dt \qquad \text{(droga pojazdu poprzedzającego)}$$

$$distF = dist + S_{lead} - S_{ego}$$

Interpretacja: distF to przewidywana odległość między pojazdami po zakończeniu scenariusza. Jeśli distF > 0, ścieżki pojazdów się nie przetną. Jeśli distF ≤ 0, kolizja jest nieuchronna.

5.2. Dlaczego samo TTC nie wystarcza

Wskaźnik TTC zakłada stałe prędkości obu pojazdów. W rzeczywistości oba pojazdy mogą równocześnie przyspieszać lub hamować. DistF uwzględnia tę dynamikę — jeśli pojazd poprzedzający również hamuje, S_lead jest mniejsze i distF spada szybciej niż sugerowałby sam TTC.

> *Zastosowanie rzeczywiste: obliczanie przewidywanej luki (ang. predicted gap lub clearance distance) jest elementem normy ISO 15623 i jest szczególnie istotne w warunkach wyścigu śliskowym (tailgating), kiedy obie przeszkody jednocześnie zwalniają. Podwójne kryterium (TTC + distF) jest stosowane w systemach klasy premium, np. Mercedes Pre-Safe Brake.*

6. Podsystem AEB — fuzja logiki rozmytej i klasycznej

Podsystem AEB jest miejscem, gdzie wszystkie dane z poprzednich modułów są łączone w ostateczną decyzję. Zastosowana architektura — sterownik rozmyty (FLC) + blok MATLAB Function z logiką AED + przełącznik if/else — łączy dokładność logiki rozmytej z determinizmem logiki binarnej.

6.1. Warstwa 1: Sterownik rozmyty Fuzzy Logic Controller

FLC pobiera dwa sygnały: różnicę prędkości (v_lead - v_ego, po saturacji do wartości nieujemnych) oraz dystans. Na ich podstawie generuje znormalizowaną siłę hamowania w zakresie [0, 1].

Kluczowy detal projektowy: różnica prędkości jest przepuszczona przez saturator przed podaniem do FLC. Oznacza to, że sterownik rozmyty aktywuje się tylko wtedy, gdy pojazd ego jest szybszy od poprzedzającego (zbliżanie). Gdy rozstęp rośnie (v_ego < v_lead), wejście FLC wynosi 0 i nie generuje sygnału hamowania — to prawidłowe zachowanie.

6.2. Sterownik rozmyty Sugeno — uzasadnienie wyboru

Spośród dostępnych typów sterowników rozmytych, wybór padł na model Sugeno (Takagi-Sugeno-Kang). Ta decyzja ma konkretne uzasadnienie inżynierskie:

Właściwość	Sugeno (wybrany)	Mamdani (alternatywa)
Wyjście	Stałe / liniowe (deterministyczne)	Zbiory rozmyte (wymaga defuzyfikacji)
Szybkość obliczeń	Bardzo wysoka — wystarczająca dla ECU	Niższa ze względu na całkowanie obszarów
Interpolacja	Płynna średniowazona (wtaver)	Zależy od kształtu MF wyjścia
Diagnostyczność	Wyjście zawsze w zakresie [0,1]	Możliwe wartości poza zakresem

> *Zastosowanie rzeczywiste: model Sugeno jest używany w sterownikach ABS (Bosch ABS 9.3), ESP i w systemach adaptacyjnego tempomatu (ACC) właśnie ze względu na deterministyczne i obliczeniowo efektywne wyjście — kluczowe w ECU z ograniczoną mocą obliczeniową.*

6.3. Funkcje przynależności wejść i baza reguł

Sterownik posiada dwa wejścia, każde z trzema zbiorami rozmytymi, co tworzy pełną siatkę 9 reguł:

Wejście 1: Velocity_difference [0–40 m/s]	Typ MF	Parametry	Interpretacja fizyczna
S_V_diff (mała)	trapmf	[0, 0, 8, 15]	Zbliżanie ≤ 8 m/s — sytuacja pod kontrolą
M_V_diff (średnia)	gaussmf	[σ=4, c=16]	Zbliżanie ~16 m/s (57 km/h) — uwaga
L_V_diff (duża)	trapmf	[15, 22, 40, 40]	Zbliżanie ≥ 22 m/s (79 km/h) — krytyczne

Wejście 2: Distance [0–150 m]	Typ MF	Parametry	Interpretacja fizyczna
S_dist (mały)	trapmf	[0, 0, 25, 50]	Odległość ≤ 25 m — bezpośrednie zagrożenie
M_dist (średni)	gaussmf	[σ=20, c=60]	Około 60 m — monitorowanie sytuacji
L_dist (duży)	trapmf	[70, 100, 150, 150]	Odległość ≥ 100 m — bezpieczna strefa

Macierz decyzyjna FLC (wartość wyjściowa — siła hamowania):

Dist ↓ / ΔV →	S (mała)	M (średnia)	L (duża)
S (mały)	**large (1,00)**	**large (1,00)**	**large (1,00)**
M (średni)	med_small (0,25)	med_large (0,75)	**large (1,00)**
L (duży)	small (0,00)	med_small (0,25)	**large (1,00)**

Warto zwrócić uwagę na regułę dla L_dist + L_V_diff (duży dystans, ale duża różnica prędkości) — wyjście to pełne hamowanie. To konserwatywne, ale uzasadnione podejście: przy dużej różnicy prędkości dystans zmniejsza się szybko i każde opóźnienie może okazać się fatalne.

6.4. Proces strojenia FLC — trzy iteracje do optymalnego wyniku

W repozytorium obecne są trzy wersje pliku FIS (fuzzy_controller.fis, fuzzy_controller1.fis, fuzzy_controller2.fis). Nie są to przypadkowe pliki — dokumentują systematyczny proces strojenia. Zestawienie kluczowych różnic:

Reguła (Dist, ΔV)	v0 (oryginalna)	v1 (strojenie 1)	v2 (strojenie 2)
S_dist + S_V	large (1,00)	medium (0,50)	large (1,00)
S_dist + M_V	large (1,00)	med_large (0,75)	large (1,00)
M_dist + S_V	med_small (0,25)	med_small (0,25)	med_large (0,75)
L_dist + M_V	med_small (0,25)	medium (0,50)	medium (0,50)
L_dist + L_V	large (1,00)	medium (0,50)	medium (0,50)

Wersja v1 próbowała agresywnie zmniejszyć siłę hamowania przy małym dystansie i małej różnicy prędkości — co okazało się niewystarczające. Wersja v2 z kolei zwiększyła hamowanie dla średniego dystansu, co poprawiło margines bezpieczeństwa. Wersja finalna wróciła do agresywnego reagowania przy małym dystansie i zachowała umiarkowane hamowanie przy dużym dystansie z dużą różnicą prędkości.

6.5. Warstwa 2: Blok MATLAB Function — logika AED

Równolegle z FLC pracuje blok MATLAB Function implementujący logikę AED (Automatic Emergency Detection). Blok ten przyjmuje sześć wejść jednocześnie: TTC, det (detekcja), d_dist (pochodna dystansu), tlc_threshold (dynamiczny próg), v_diff (różnica prędkości) oraz distF (rzeczywista droga hamowania).

Dysponując wszystkimi tymi danymi jednocześnie, blok może realizować złożoną logikę warunkowaną, której nie da się łatwo wyrazić blokami Simulink: np. aktywacja hamowania tylko jeśli równocześnie TTC < threshold ORAZ distF < 0 ORAZ det = true. Wyjście bloku (y) trafia do przełącznika if/else.

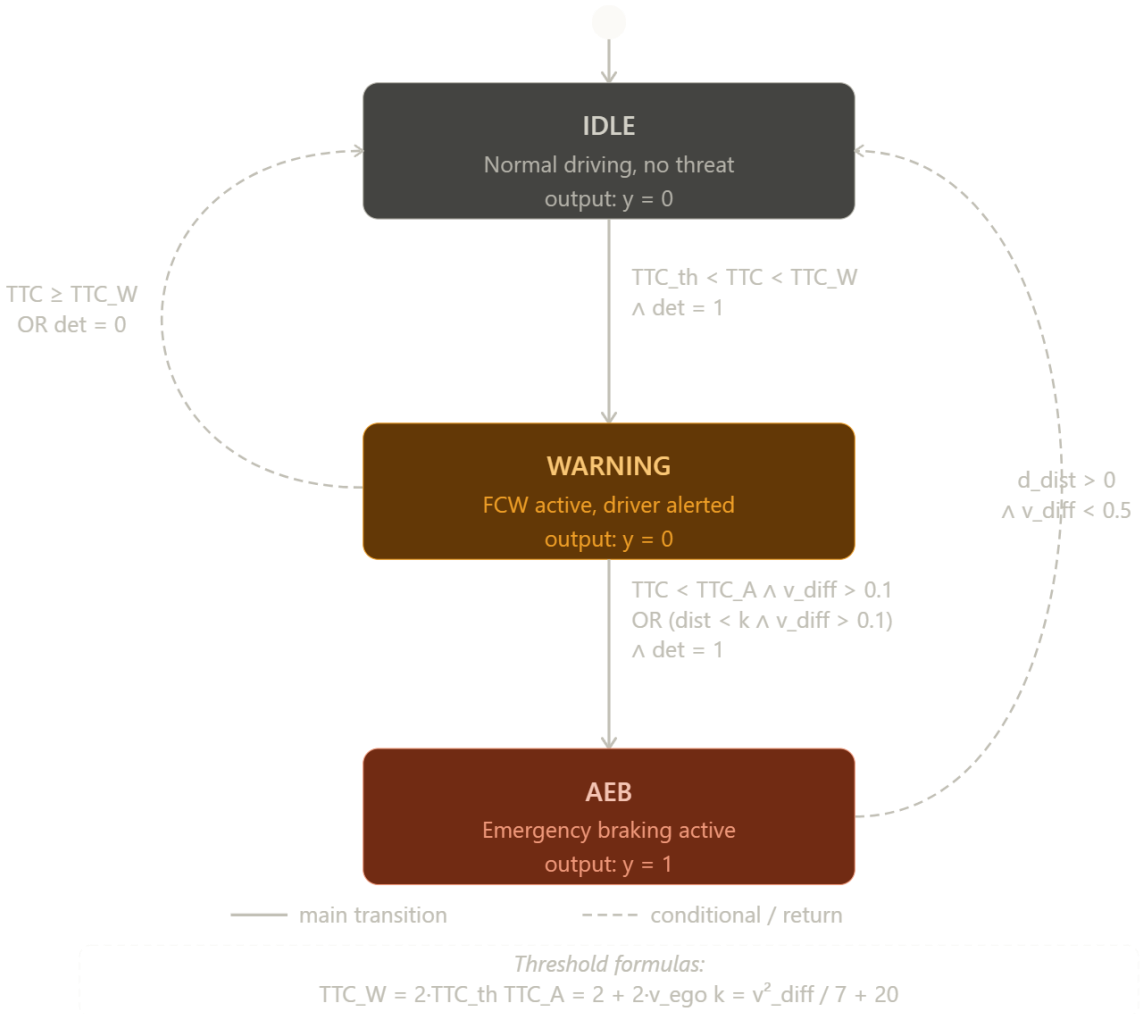
6.6. Przełącznik if/else z blokami Merge — finalny arbiter

Ostateczna decyzja jest realizowana przez blok if/else z instrukcją if(u1==1): jeśli logika AED zatwierdzi hamowanie, wyjście FLC (płynna siła) trafia do kanału breaking. W przeciwnym wypadku kierowany jest sygnał 0. Sygnał Warning przechodzi przez osobny kanał merge.

> *To jest hybrydowy system decyzyjny: FLC odpowiada za to ILE siły hamowania użyć (płynność), natomiast AED decyduje CZY w ogóle hamować (bezpieczeństwo). Architektura ta przypomina podział na warstwę percepcji i warstwę planowania w autonomicznych systemach jazdy (np. Apollo / Autoware).*

6.7. Diagram stanów systemu (FSM)

Logikę decyzyjną systemu VASC można formalnie opisać jako maszynę stanów skończonych (FSM — Finite State Machine) z czterema stanami i precyzyjnie zdefiniowanymi warunkami przejść. Model FSM jest standardowym narzędziem w inzynierii systemow bezpieczeństwa (ISO 26262, IEC 61508), ponieważ wymusza explicite określenie wszystkich możliwych stanów i warunków tranzycji — eliminując niezdefiniowane zachowanie systemu.



Threshold formulas:
TTC_W = 2·TTC_th TTC_A = 2 + 2·v_ego k = v²_diff / 7 + 20

System VASC wykorzystuje dwa niezależne progi TTC zamiast jednego, co znacząco zwiększa precyzję decyzji. Próg ostrzegania TTC_W = 2·TTC_th wyznacza strefę wczesnego alertu, dając kierowcy czas na samodzielną reakcję, natomiast próg hamowania TTC_A = 2 + 2·v_ego jest dynamiczny — rośnie wraz z prędkością pojazdu, ponieważ przy wyższych prędkościach system musi interweniować odpowiednio wcześniej. Równolegle z kryterium czasowym działa kryterium przestrzenne: jeśli dystans spadnie poniżej progu k = v²_diff / 7 + 20, AEB aktywuje się niezależnie od wartości TTC — co chroni przed przypadkami, gdy prędkość względna jest duża, ale TTC chwilowo zawyżone przez szum czujnika. Warunek zwolnienia hamowania d_dist > 0 ∧ v_diff < 0.5 zapewnia, że system nie wyłącza hamowania przedwcześnie — oba kryteria (rosnąca luka i wyrównana prędkość) muszą być spełnione jednocześnie.

Przepływ przez stany systemu VASC
Scenariusz: pojazd zbliża się zbyt szybko do poprzedzającego

1). Start → IDLE System startuje zawsze w stanie IDLE. Radar skanuje otoczenie, filtr Moving Average wygładza sygnał dystansu, ale żadne wyjście nie jest aktywne. Pojazd jedzie normalnie — np. 40 m/s (144 km/h), dystans do poprzedzającego 25 m.
2). IDLE → WARNING W momencie gdy radar potwierdzi obiekt na tym samym pasie (object_detected = true) i obliczone TTC spadnie poniżej dynamicznego progu (v_ego/8 + 3), system przeskakuje do WARNING. Przy 40 m/s próg wynosi **8 sekund** — system reaguje na długo przed fizycznym zagrożeniem. Kontrolka FCW zapala się na desce rozdzielczej. Hamulce jeszcze nie działają — system zakłada, że kierowca zareaguje.

3a). WARNING → IDLE *(kierowca reaguje)* Jeśli kierowca dostrzeże ostrzeżenie i zahamuje lub poprzedzający pojazd przyspieszy, TTC wzrośnie powyżej progu. System spokojnie wraca do IDLE. To najczęstszy scenariusz w normalnej jeździe — większość interwencji kończy się tutaj.

3b). WARNING → AEB *(brak reakcji)* Jeśli TTC nadal spada i przekroczy próg krytyczny bez reakcji kierowcy, logika AED zatwierdza pełną interwencję. System wchodzi w stan AEB — sterownik rozmyty FLC wyznacza proporcjonalną siłę hamowania (0–100%), maksymalne opóźnienie 8 m/s². To jest stan awaryjny, aktywowany tylko gdy wszystkie wcześniejsze ostrzeżenia zawiodły.

4). AEB → IDLE Gdy prędkość pojazdu ego wyrówna się z prędkością poprzedzającego (v_ego ≤ v_lead), zagrożenie kolizją zostało wyeliminowane. System zwalnia hamulce i wraca do IDLE — gotowy na następny cykl monitorowania

t=0s IDLE — normalny ruch, dystans 25 m, v_ego=40, v_lead=20
t=0.3s → WARNING — TTC=1.25s < próg 8s, object_detected=true
t=0.8s → AEB — brak reakcji kierowcy, FLC: sila=0.85
t=3.2s → IDLE — v_ego wyrównana z v_lead=20 m/s, dystans stabilny
Kluczowa zasada projektowa: **każdy stan ma zawsze zdefiniowaną drogę powrotu do IDLE** — system nigdy nie może utknąć w stanie hamowania awaryjnego. To wymóg zgodności z ISO 26262

Stany systemu

Stan	Kolor	Opis
IDLE	Szary	Normalny tryb jazdy. Brak aktywnych sygnałów interwencji. System monitoruje

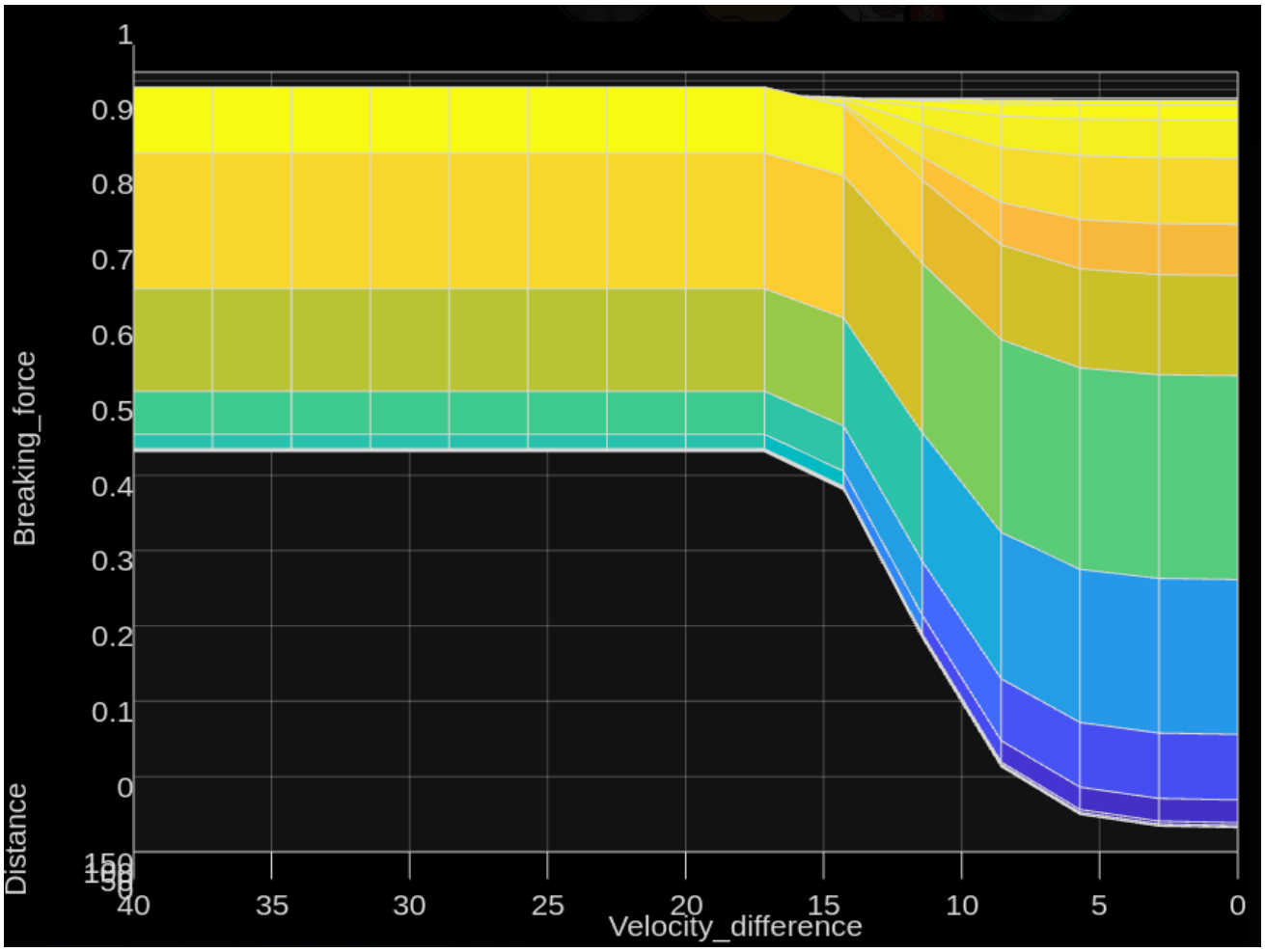
Stan	Kolor	Opis
		dane z czujników, lecz wyjścia warning i emergency_braking są wyłączone.
WARNING	Bursztyn	Tryb ostrzegania FCW (Forward Collision Warning). Aktywny, gdy wykryto obiekt na pasie ruchu i obliczone TTC jest poniżej dynamicznego progu. Kontrolka ostrzegawcza zapala się, ale układ hamulcowy nie interweniuje.
AEB	Koral/czerwony	Tryb awaryjnego hamowania. Aktywowany, gdy TTC spadnie poniżej obliczonego progu i brak reakcji kierowcy. Sterownik rozmyty FLC wyznacza siłę hamowania, maksymalne opóźnienie 8 m/s².

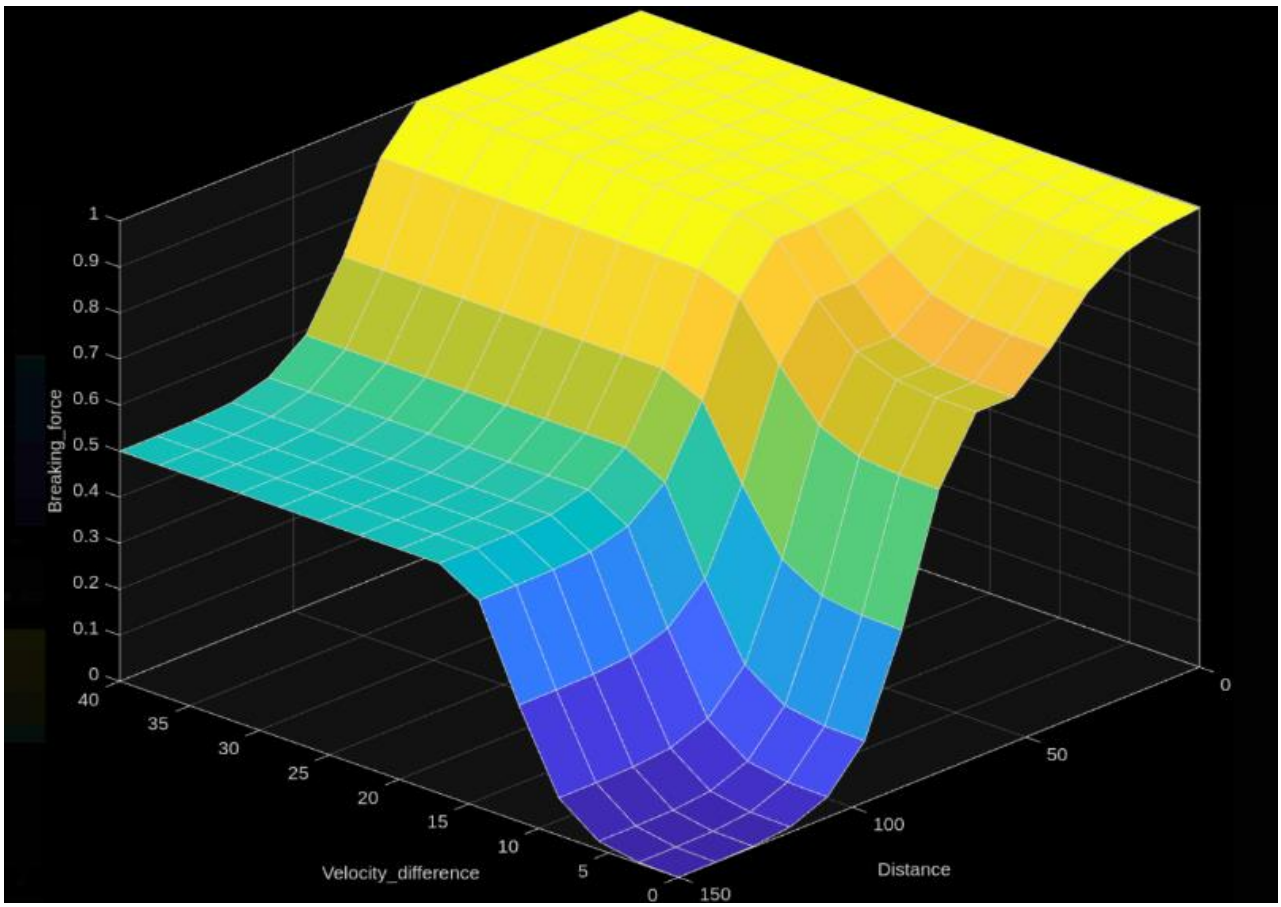
Warunki przejść (tranzycje)

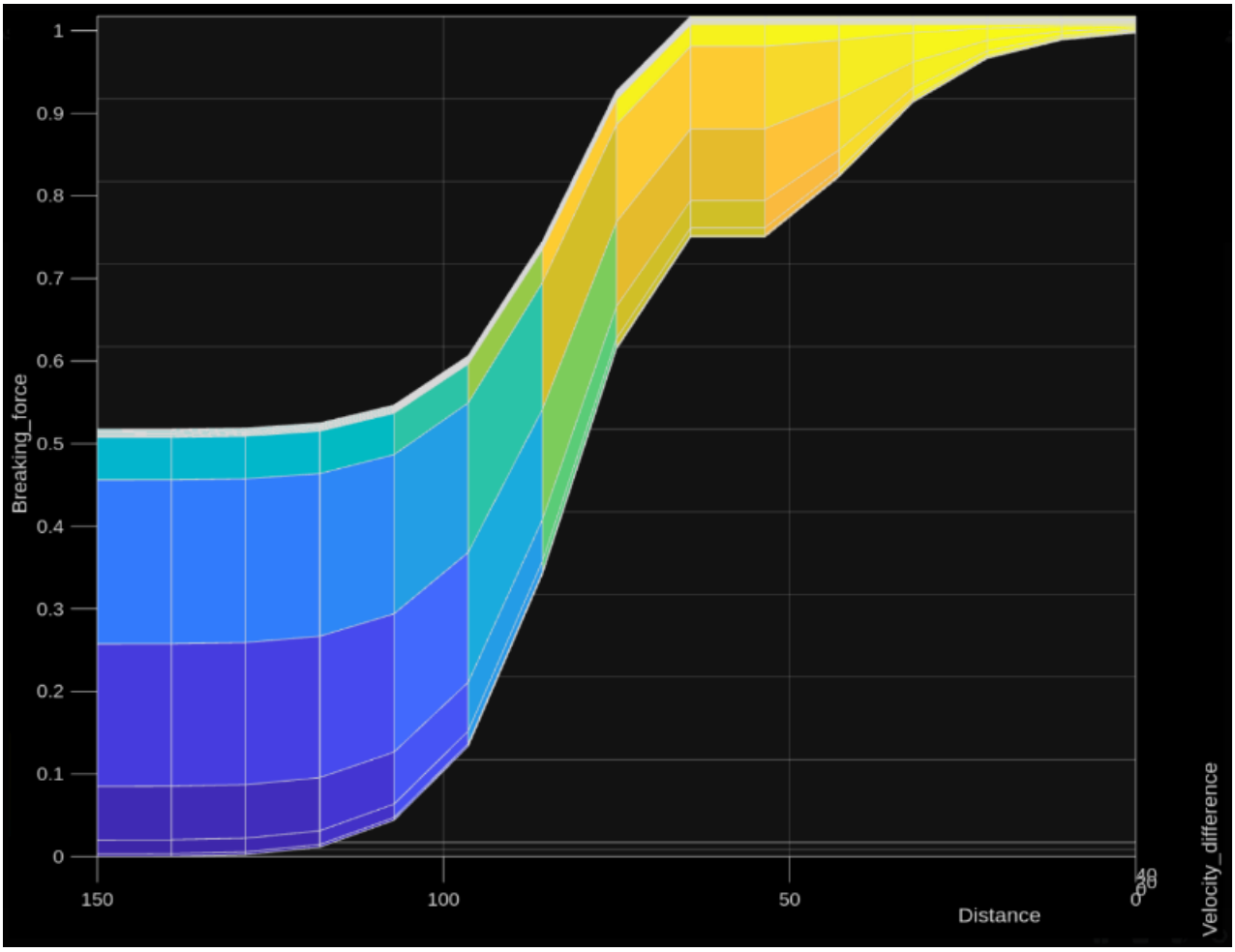
Tranzycja	Typ	Warunek
IDLE → WARNING	Główna	object_detected = true ORAZ TTC < TTC_threshold (dynamiczny próg obliczany z v_ego i decc_max)
WARNING → IDLE	Powrotna	TTC > TTC_threshold LUB object_detected = false (zagrożenie ustąpiło lub kierowca zareagował wystarczająco wcześnie)
WARNING → AEB	Główna	TTC < TTC_threshold — minimalny czas hamowania osiągnięty, brak wystarczającej reakcji kierowcy; AED_overtake = false
WARNING → AEB_OVERTAKE	Warunkowa	TTC < TTC_threshold ORAZ AED_overtake = true — system rozpoznaje manewr wyprzedzania i przekierowuje do specjalnego trybu
AEB → IDLE	Powrotna	v_ego ≤ v_lead — prędkości wyrównały się, zagrożenie kolizji wyeliminowane; system wrócił do bezpiecznego stanu
AEB_OVERTAKE → IDLE	Powrotna	Manewr wyprzedzania zakończony i/lub prędkości wyrównały się — powrót do normalnej jazdy

Inżynierska wartość FSM: formalizacja logiki jako maszyny stanów umożliwia weryfikację kompletności — sprawdzenie, czy każdy stan ma zdefiniowane wyjście i czy nie istnieją martwe stany (stany bez przejścia powrotnego). W systemach ASIL-B i wyższych (ISO 26262) taka

formalizacja jest wymagana jako część analizy FMEA. Diagram FSM systemu VASC spełnia ten warunek — każdy stan ma drogę powrotną do IDLE.




Breaking_force
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Velocity_difference
150
100
50
0
Distance


Breaking_force
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
150
100
50
0
Distance
Velocity_difference

7. Parametry konfiguracyjne systemu

Wszystkie parametry są inicjalizowane centralnie w skrypcie init_ADAS.m i przekazywane do przestrzeni roboczej MATLAB. Dzięki temu model Simulink nie zawiera żadnych zaszyfrowanych stałych.

Parametr	Wartość	Jednostka	Uzasadnienie doboru
v_ego (start)	40	m/s	144 km/h — typowa prędkość autostradowa, stresujący scenariusz testowy
v_lead (start)	20	m/s	72 km/h — duża różnica 72 km/h wymusza szybką aktywację AEB
d_init	25	m	Ekstremalnie mały dystans startowy — test worst-case
max_deceleration	8	m/s²	Regulacja ECE R13 — max. opóźnienie dla pojazdów osobowych
minimal_breaking_time_buffer	3	s	Bufor uwzględniający latencję systemu i czas reakcji układu hamulcowego
radar_max_range	150	m	Odpowiada zasięgowi typowych radarów 77 GHz klasy automotive
tau_radar	0,02	s	Stała czasowa filtru RC radaru — kompromis między szumem a opóźnienie
fs	100	Hz	100 Hz próbkowania = 10 ms krok — wystarczający dla dynamiki pojazdu
decc_max / decc_min	-8 / -8	m/s²	Aktualnie identyczne — patrz uwaga poniżej
decc_lead_max	-7	m/s²	Mniejsze max. opóźnienie pojazdu poprzedzającego
AED_overtake	false	bool	Tryb wyprzedzania wylaczony — aktywuje modyfikację logiki AED przy manewrze
sim_time	40	s	40 sekund wystarczy na pełny scenariusz hamowania i stabilizacji

> *⚠ Uwaga: parametry decc_max i decc_min mają w aktualnej wersji identyczną wartość (-8). Jeśli są używane do zdefiniowania zakresu skalowania siły hamowania, zakres zerowy może powodować brak płynnej regulacji. Zalecana jest weryfikacja, czy nie powinno być np. decc_min = 0 lub -1. Możliwe, że parametry zostały przygotowane pod przyszłą rozbudowę algorytmu — wówczas warto to udokumentować komentarzem w kodzie.*

8. Wizualizacja i weryfikacja wyników

Skrypt init_ADAS.m generuje dwa okna z wykresami po zakończeniu symulacji. Dzięki temu weryfikacja poprawności działania jest natychmiastowa, bez konieczności ręcznego analizowania zakresu sygnałów w Scopes Simulink.

8.1. Okno 1: Cztery wykresy diagnostyczne (subplot 2x2)

Subplot	Tytuł	Oś Y	Co można ocenić
(2,2,1)	Relative distance	[m]	Trend malejący → osiągnięcie stabilnej luki po hamowaniu
(2,2,2)	TTC	[s]	Skok TTC w górę po aktywacji AEB potwierdza skuteczność
(2,2,3)	Our car velocity (+ v_lead)	[m/s]	Dwie linie: v_ego maleje do poziomu v_lead — brak kolizji
(2,2,4)	Breaking force	[0–1]	Płynne wyjście FLC — brak skoków potwierdza poprawność sterownika rozmytego

8.2. Okno 2: Wykres porównawczy — kluczowe rozszerzenie

Drugie okno zawiera jednoczesny wykres Relative distance oraz Real Breaking distance (distF). To jest bezpośrednia wizualizacja działania modułu distF_calc — jeśli krzywa distF pozostała powyżej zera przez cały czas trwania symulacji, układ nigdy nie wszedł w strefę kolizji. To „dowód bezpieczeństwa” prezentowany wprost na wykresie.

> *Inżynierska wartość wykresu: w warunkach certyfikacji systemów AEB (Euro NCAP AEB test protocol) testy są uznawane za zaliczone właśnie na podstawie analizy dystansu końcowego między pojazdami. Wykres distF bezpośrednio mapuje się na to kryterium.*

9. Podsumowanie — co system VASC wnosi do bezpieczeństwa drogowego

System VASC demonstruje, że algorytm autonomicznego hamowania awaryjnego nie musi być ani prostym przełącznikiem TTC, ani nieprzejrzystą siecią neuronową. Wielopoziomowa architektura — filtracja sygnału, dynamiczny próg kinematyczny, sterownik rozmyty Sugeno, predykcja rzeczywistej luki i blok logiki AED — tworzy system, który jest jednocześnie:

- Fizycznie uzasadniony: każdy parametr ma konkretne równanie kinematyczne lub inżynierską podstawę.
- Płynny i komfortowy: FLC eliminuje szarpnięcia charakterystyczne dla systemów binarnych.
- Odporny na fałszywe alarmy: trzy niezależne warunki (TTC < threshold, distF ≤ 0, det = true) muszą być spełnione jednocześnie.
- Adaptowalny prędkościowo: dynamiczny próg TTC skaluje się z prędkością, działając poprawnie zarówno w mieście (30 km/h) jak i na autostradzie (130 km/h).
- Zgodny z architekturą standardów branżowych: modułowość, centralna konfiguracja parametrów i pełna obsługa sygnałów są zgodne z podejściem AUTOSAR i ISO 26262.

10. Kierunki rozwoju — warunki atmosferyczne i komfort jazdy

Obecna implementacja systemu VASC zakłada idealne warunki drogowe: suchą nawierzchnię, dobrą widoczność i pełną przyczepność opon. W rzeczywistym środowisku eksploatacyjnym systemy AEB muszą radzić sobie z dramatycznie różniącymi się warunkami atmosferycznymi, które bezpośrednio wpływają na fizyczną skuteczność hamowania. Poniżej opisano, jak system VASC mógłby być rozszerzony, aby sprostać tym wyzwaniom.

10.1 Adaptacja do warunków nawierzchni – współczynnik tarcia μ

Maksymalne opóźnienie pojazdu (aktualnie stałe 8 m/s²) nie jest stałą fizyczną — jest ściśle uzależnione od współczynnika tarcia między oponą a nawierzchnią (μ). Wartość ta zmienia się drastycznie w zależności od warunków:

Warunki nawierzchni	Wsp. tarcia μ	Max. opóźnienie [m/s²]	Zmiana względem idealu
Suchy asfalt (idealne)	0,8 – 0,9	~8,0	— (wartość referencyjna)
Mokry asfalt (deszcz)	0,5 – 0,7	~5,0 – 6,5	-19% do -38%
Mokry liść / błoto	0,3 – 0,5	~3,0 – 5,0	-38% do -63%
Ubita śnieg	0,2 – 0,4	~2,0 – 4,0	-50% do -75%
Gołoledź / lód	0,05 – 0,15	~0,5 – 1,5	-81% do -94%

Implikacja dla systemu VASC: parametr max_deceleration powinien być dynamicznie aktualizowany na podstawie szacowanego współczynnika tarcia. W praktyce oznacza to:

- Przy deszczu: max_deceleration zredukowane do ~6 m/s² → dynamiczny próg TTC automatycznie rośnie → system reaguje wcześniej.
- Na śniegu: max_deceleration ~3 m/s² → próg TTC niemal się podwaja → system ostrzega kierowcę znacznie wcześniej i dłużej.
- Łatwe wdrożenie: zmiana jednego parametru w init_ADAS.m wystarczy, by poprawnie dostosować całą logikę — to zaleta dynamicznego progu TTC.

Zastosowanie rzeczywiste: nowoczesne systemy AEB (np. Bosch ESP 9.3, Continental MK C2) odczytują szacowaną wartość μ bezpośrednio z modułu ABS/ESP pojazdu. Parametr ten jest aktualizowany w czasie rzeczywistym na podstawie poślizgu kół podczas każdego użycia hamulców.

10.2 Ryzyko aquaplaningu — szczególny przypadek mokrej drogi

Aquaplaning (hydroplaning) to zjawisko, w którym warstwa wody między oponą a nawierzchnią eliminuje tarcie niemal całkowicie (μ ≈ 0,05). Pojawia się nagle, gdy: prędkość pojazdu przekracza ~80 km/h na mokrej drodze, głębokość wody wynosi co najmniej 2,5 mm, a opony są zużyte lub niedopompowane.

W stanie aquaplaningu układ hamulcowy traci skuteczność — AEB nie jest w stanie wyhamować pojazdu, nawet działając poprawnie. Dla systemu VASC oznacza to następujące podejście w przyszłej wersji:

- Detekcja aquaplaningu: monitorowanie sygnałów ABS (brak różnicy prędkości kół = koła się ślizgają) jako wskaźnik braku kontaktu opona–asfalt.

- Redukcja prędkości jako priorytet: w stanie aquaplaningu zamiast agresywnego hamowania, system powinien wykonać stopniowe zmniejszenie prędkości (bez blokowania kół), co pozwala odzyskać kontakt z nawierzchnią.
- Wczesne ostrzeganie: prog TTC można zwiększyć o stałą wartość (np. +3 s) w przypadku wykrycia ryzyka aquaplaningu, dając kierowcy więcej czasu.

10.3 Komfort jazdy – tryb „limuzyny” (smooth stop)

System AEB zoptymalizowany wyłącznie pod kątem bezpieczeństwa często powoduje dyskomfort — nagłe, mocne szarpnięcia podczas hamowania. Jest to akceptowalne w sytuacji awaryjnej, ale niepotrzebne, gdy warunki pozwalają na płynniejsze działanie. Tryb „limuzyny” (smooth stop lub comfort braking) to podejście, w którym siła hamowania jest ograniczona i narastająca progresywnie, o ile czas do kolizji na to pozwala.

Idea implementacji w systemie VASC: sterownik rozmyty FLC jest już fundamentem tej funkcjonalności, ponieważ generuje płynne wyjscie zamiast sygnału binarnego. Rozszerzenie mogłoby polegać na:

- Dodatkowym wejściu FLC: „czas dostępny” (np. różnica TTC – TTC_threshold). Im większa rezerwa czasowa, tym płynniejszy profil hamowania.
- Ograniczeniu pochodnej siły hamowania (jerk limiting): zamiast skoku z 0 do 0,8 w jednym kroku, siła narasta z maksymalną szybkością 0,2/s — niezauważalne dla pasażera.
- Trybach jazdy: wartość minimal_breaking_time_buffer mogłaby różnić się zależnie od trybu (Sport: 2,5 s / Normal: 3,0 s / Comfort: 4,0 s), co bezpośrednio wpływa na to, jak wcześnie i jak łagodnie system interweniuje.

Zastosowanie rzeczywiste: tryb komfortowego hamowania jest standardem w pojazdach klasy premium. Mercedes-Benz Pre-Safe Brake rozróżnia między hamowaniem wstępnym (Prefill — nieodczuwalny dla pasażera), częściowym (Partial) i pełnym awaryjnym (Full Emergency Brake). Ten sam efekt można osiągnąć w systemie VASC poprzez odpowiednią modyfikację reguł FLC i dodanie limitu pochodnej.

10.4 Podsumowanie kierunków rozszerzenia

Funkcjonalność	Wymagana zmiana w VASC	Złożoność wdrożenia
Adaptacja do μ (deszcz/śnieg)	Dynamiczne max_deceleration z wejścia ABS/ESP	●●○○ niska
Detekcja aquaplaningu	Monitoring sygnału poślizgu kół + zwiększony bufor TTC	●●●○ średnia
Tryb limuzyny (smooth stop)	Dodatkowe wejście FLC + jerk limiting	●●○○ niska
Tryby jazdy (Sport/Normal/Comfort)	Parametryzacja min_breaking_time_buffer	●○○○ bardzo niska
Integracja kamery (zmienna pogodowa)	Fusion radar + kamera dla detekcji warunków	●●●● wysoka

Warto podkreślić, że modularna architektura systemu VASC sprawia, iż większość tych rozszerzeń wymaga zmiany tylko jednego komponentu — parametru, reguły FLC lub jednego bloku Simulink — bez przepisywania całego systemu. To dowód na wartość przyjętej architektury modularnej